

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SEMINARIO 1

ELABORACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE VENTAS



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Antonio Cantillo Molina
Leandro Jorge Fernández Vega
Elena Abreu Fernández
Elena Gallardo Caro
Pablo Bolaños Martínez**

ÍNDICE

1. Información del grupo.....	3
2. El lenguaje utilizado.....	3
3. Configuración del entorno de trabajo.....	3
A. Instalación del lenguaje.....	3
B. Instalación del plugin de la base de datos.....	4
C. Creación y activación de un entorno virtual.....	4
D. Instalación de oracledb.....	4
4. Reparto de trabajo.....	4

1. Información del grupo

Grupo Pequeño (prácticas y seminarios)	A1
Grupo de trabajo	Uwuntu
Integrantes	Antonio Cantillo Molina Leandro Jorge Fernández Vega Elena Abreu Fernández Elena Gallardo Caro Pablo Bolaños Martínez

2. El lenguaje utilizado

Hemos decidido usar Python como lenguaje de programación para el desarrollo de este seminario, debido a su sencillez y claridad, y la disponibilidad de bibliotecas robustas para la conexión a bases de datos.

Dado que nuestra base de datos es de Oracle, *oracledb* supone una opción muy rápida para trabajar. Es una biblioteca que realiza conexiones a bases de datos de Oracle de forma directa sin pasar por ODBC. El resultado es una sintaxis análoga a la biblioteca *pyodbc*, para conexiones ODBC, pero sin requerir la instalación de un driver de Oracle.

3. Configuración del entorno de trabajo

El desarrollo de la aplicación se ha llevado a cabo desde un sistema operativo Ubuntu Linux, con el editor Visual Studio Code.

A. Instalación del lenguaje

Primero, necesitamos instalar Python y el gestor de paquetes Pip:

```
$ sudo apt update  
$ sudo apt install python3 python3-pip
```

Esto nos permitirá usar el intérprete Python3 y el gestor de paquetes Pip para instalar los paquetes necesarios.

B. Instalación del plugin de la base de datos

Hacemos click en el icono de extensiones y buscamos Oracle SQL Developer.

C. Creación y activación de un entorno virtual

La gran variedad de versiones entre bibliotecas de Python hace necesaria su instalación en entornos aislados para cada proyecto. Estos entornos virtuales suponen lugares aislados del resto del sistema en cuanto a instalación y uso de bibliotecas.

Para crear un entorno virtual en el directorio raíz del proyecto, ejecutamos:

```
$ python3 -m venv .venv
```

Para activar el entorno, ejecutamos:

```
$ source .venv/bin/activate
```

D. Instalación de *oracledb*

Con el entorno virtual activado, ejecutamos:

```
$ pip install oracledb
```

4. Reparto de trabajo

El trabajo se dividió buscando la participación equitativa de todos los miembros del grupo:

- Antonio Cantillo, Leandro Fernández y Pablo Bolaños desarrollaron la estructura general del proyecto, realizando las primeras implementaciones de las funciones.
- Elena Abreu y Elena Gallardo llevaron a cabo una revisión y corrección de este código, junto con su correspondiente documentación, así como un refinamiento de los detalles.